

1. (1) 设 A, B, C 是三事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = P(B \cap C) = 0,$

$P(A \cap C) = \frac{1}{8}$. 求 A, B, C 至少有一个发生的概率; (2) 用数学归纳法证明一般情形下的

加法公式 (容斥原理)。

解:

$$(1) P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 - 0 - \frac{1}{8} + 0 = \frac{5}{8}$$

$$(2) \text{当 } n=2 \text{ 时, } P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

假设当 $n=s (s>1, s \text{ 为整数})$ 时成立:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

则当 $n=s+1$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^{s+1} A_i \right| &= \left| \bigcup_{i=1}^s A_i \cup A_{s+1} \right| = \left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right| + |A_{s+1}| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^s A_i \right) \cap A_{s+1} \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^s A_i \right| + |A_{s+1}| - \left| \bigcup_{i=1}^s (A_i \cap A_{s+1}) \right| \\ &= \sum_{i=1}^{s+1} |A_i| + \sum_{k=2}^s (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| \\ &\quad + \sum_{k=1}^{s-1} (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{s+1}| + (-1)^s |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{s+1}| \\ &= \sum_{i=1}^{s+1} |A_i| + \left[\sum_{k=2}^s (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=1}^{s-1} (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{s+1}| \right] + (-1)^s |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{s+1}| \\ &= \sum_{i=1}^{s+1} |A_i| + \sum_{k=2}^s (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + (-1)^s |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{s+1}| \\ &= \sum_{k=1}^{s+1} (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq s+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| \end{aligned}$$

所以当 $n=s+1$ 时, 结论仍成立。因此对任意大于 1 的正整数都成立。

2.在 1500 个产品中有 400 个次品，1100 个正品，任意取 200 个。(1) 求恰有 90 个次品的概率。(2) 至少有 2 个次品的概率。

解:(1)

$$P = \frac{C_{400}^{90} C_{1100}^{110}}{C_{1500}^{200}} = 8.23 \times 10^{-10}$$

(2) $P(\text{至少有 2 个次品}) = 1 - P(\text{没有次品}) - P(\text{只有 1 个次品})$

$$= 1 - \frac{C_{400}^0 C_{1100}^{200}}{C_{1500}^{200}} - \frac{C_{400}^1 C_{1100}^{199}}{C_{1500}^{200}} = 1 - 4.67 \times 10^{-28} \approx 1$$

3. 盒子里有 1-10 这十个数字，有放回的抽取 10 次，每次抽取后都记录下号码，求记录的最小号码是 5 的概率。

解:

$$P(\text{最小号码大于等于 5}) = \frac{6^{10}}{10^{10}} \quad (\text{每次都抽到 5 或 6 或 7 或 8 或 9 或 10})$$

$$P(\text{最小号码大于 5}) = \frac{5^{10}}{10^{10}} \quad (\text{每次都抽到 6 或 7 或 8 或 9 或 10})$$

$$P(\text{最小号码等于 5}) = P(\text{最小号码大于等于 5}) - P(\text{最小号码大于 5}) = 5.07 \times 10^{-3}$$

1. 有两箱同种类型的零件。第一箱装 15 只，其中 10 只一等品；第二箱 30 只，其中 18 只一等品。今从两箱中任挑出一箱，然后从该箱中取零件两次，每次任取一只，作不放回抽样。试求（1）第一次取到的零件是一等品的概率。（2）第一次取到的零件是一等品的条件下，第二次取到的也是一等品的概率。

解：（1）事件 A：第一次取到一等品，概率

$$P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{15} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} = \frac{19}{30}$$

（2）事件 B：第二次取到一等品，概率

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} + \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29}}{\frac{19}{30}} = \frac{1158}{3857}$$

2. 有甲、乙两批种子，发芽率分别为 0.8 和 0.7，在两批种子中各随机取一粒，求：

- （1）两粒都发芽的概率；
- （2）至少有一粒发芽的概率；
- （3）恰有一粒发芽的概率。

解：记事件 A：种子甲发芽，事件 B：种子乙发芽

（1）两粒都发芽的概率

$$P(A \cap B) = 0.8 \cdot 0.7 = 0.56$$

（2）至少有一粒发芽的概率

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.8 + 0.7 - 0.56 = 0.94$$

（3）恰有一粒发芽的概率

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) &= P(A)(1 - P(B)) + (1 - P(A))P(B) \\ &= 0.8 \cdot (1 - 0.7) + (1 - 0.8) \cdot 0.7 \\ &= 0.38 \end{aligned}$$

3. 考试选择题有 4 个答案，只有一个是正确的。不懂的学生从中随机选择，懂的学生能准确选出正确答案。假定懂这道题的考生占有所有考生的比例为 $1/2$ ，求答对的学生对该题是真懂的概率多大？进一步，如果懂这道题的考生比例为 p ，写出答案，并谈谈你对选择题这种题型考查效果的理解。

解：记事件 A：考生懂这道题，事件 B：考生答对这道题，由题意得，

$$P(A) = 0.5, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.5, \quad P(B|A) = 1, \quad P(B|\bar{A}) = 0.25$$

由全概率公式知，

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 1 \cdot 0.5 + 0.25 \cdot 0.5 = 0.625$$

由条件概率的定义知，

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{1 \cdot 0.5}{0.625} = 0.8$$

若 $P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p$ ，则

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 1 \cdot p + 0.25 \cdot (1 - p) = 0.25 + 0.75p$$

因此，

$$P(A|B) = \frac{p}{0.25 + 0.75p} = \frac{4p}{1 + 3p} = \frac{4}{\frac{1}{p} + 3}$$

通过上述分析我们得知，当学生答对题目时，大概率能够认定他真懂这道题。而且，这个概率随着真懂这道题的学生比例单调递增。因此，选择题的考查效果是比较好的。

4. 甲、乙、丙三人独立地向同一飞机射击，设击中的概率分别是 0.4, 0.5, 0.7，若只有一人击

中，则飞机被击落的概率为 0.2；若有两人击中，则飞机被击落的概率为 0.6；若三人都击中，则飞机一定被击落，求：飞机被击落的概率。

解：记事件 A：甲击中飞机，事件 B：乙击中飞机，事件 C：丙击中飞机。因为事件 A，B 和 C 相互独立，所以

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$$

$$P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C) = 0.5 \cdot 0.7 = 0.35$$

$$P(C \cap A) = P(C) \cdot P(A) = 0.7 \cdot 0.4 = 0.28$$

记事件 D：飞机被击落，事件 F_n ：只有 n 个人击中飞机 ($n = 0, 1, 2, 3$)，则

$$P(F_0) = P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.3 = 0.09$$

$$P(F_3) = P(A \cap B \cap C) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 = 0.14$$

$$\begin{aligned} P(F_1) &= P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) + P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) \\ &= 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(F_2) &= P(A \cap B \cap \bar{C}) + P(A \cap \bar{B} \cap C) + P(\bar{A} \cap B \cap C) \\ &= 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \\ &= 0.41 \end{aligned}$$

$$P(D|F_0) = 0, \quad P(D|F_1) = 0.2, \quad P(D|F_3) = 0.6, \quad P(D|F_4) = 1$$

因此，飞机被击落的概率为

$$P(D) = \sum_{i=0}^3 P(D|F_i)P(F_i) = 0 \cdot 0.09 + 0.2 \cdot 0.36 + 0.6 \cdot 0.41 + 1 \cdot 0.14 = 0.458$$

5. 设 A, B 为随机事件，且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$ ，试比较 $P(A \cup B)$ 与 $P(A)$ 的大小。

解：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A|B)P(B) = P(A)$$

这里 $P(B) > 0$ 保证条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

是有定义的。

1. 设在15只同类型零件中只有2只为次品，在其中取3次，每次任取1只，作不放回抽样，以X表示取出的次品个数，求：

(1) X的分布律；

(2) X的累积分布函数并作图；

(3) 计算： $P\{X \leq \frac{1}{2}\}$, $P\{1 < X \leq \frac{3}{2}\}$, $P\{1 \leq X \leq \frac{3}{2}\}$, $P\{1 < X < 2\}$

解答： (1) 取3次，取出次品的个数分别有0, 1, 2。则X的分布律为下：

X	p(x)
0	$\frac{13}{15} \times \frac{12}{14} \times \frac{11}{13} \approx 0.628$
1	$\frac{2}{15} \times \frac{13}{14} \times \frac{12}{13} + \frac{13}{15} \times \frac{2}{14} \times \frac{12}{13} + \frac{13}{15} \times \frac{12}{14} \times \frac{2}{13} \approx 0.343$
2	$1 - P(x=0) - P(x=1) \approx 0.029$

(2) 累积分布函数

X	F(x)
$P(x \leq 0)$	0.628
$P(x \leq 1)$	0.971
$P(x \leq 2)$	1

(3) 因为 $F(x) = P\{X \leq x\}$ ，可以看成累积分布函数满足右连续，所以

$$P\{X \leq \frac{1}{2}\} = p(x = 0) = 0.628$$

,

$$P\{1 < X \leq \frac{3}{2}\} = F(\frac{3}{2}) - F(1) = 0$$

$$P\{1 \leq X \leq \frac{3}{2}\} = P\{1 < X \leq \frac{3}{2}\} + P\{X = 1\} = 0.343$$

$$\begin{aligned} P\{1 < X < 2\} &= P\{1 < X \leq 2\} - P\{X = 2\} \\ &= F(2) - F(1) - P\{X = 2\} = 0.029 - 0.029 = 0 \end{aligned}$$

2. 进行某种试验，成功的概率 $\frac{3}{4}$ ，失败的概率为 $\frac{1}{4}$ ，以 X 表示试验首次成功所需要的次数，试着写出 X 的分布律，并计算 X 取偶数的概率。

解答： $X = k$ 表示试验首次成功所需要的次数，说明前 $k-1$ 次连续失败，则：

$$p(x = k) = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \frac{3}{4}$$

则求 X 取偶数的概率为：

$$P\{x \text{ 为偶数}\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k-1} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{5}$$

3. 某工厂生产某种设备的寿命为 X （以年计）服从指数分布，概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (1)$$

为了确保消费者利益，工厂规定出售的设备若在一年内损坏可以调换，若出售一台设备，工厂获利100元，而调换一台设备则损失200元，试求工厂出售一台设备盈利的数学期望。

解答： D 为工厂出售一台设备在一年内出现故障的事件，则：

$$P(D) = P\{x \leq 1\} = \int_{-\infty}^1 f(x)dx = \int_0^1 \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}} dx = 1 - e^{-\frac{1}{4}}$$

则这台设备在一年内不出故障的概率为 $1 - P(D) = e^{-\frac{1}{4}}$

所以出售一台设备盈利期望为

$$E = P(D) \times (-200) + (1 - P(D)) \times 100 = 33.64$$

第10次作业

1. 计算二项分布、Poisson分布、正态分布的方差。

① 对于 $X \sim \text{Bin}(n, p)$, 有

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

所以 $EX = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. 为求解此式, 记 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$. 两边对 x 求导数, 有

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^{k-1} y^{n-k}$$

左右两边同时乘以 x , 有

$$nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k y^{n-k} \dots (1)$$

令 $x = p, y = 1-p$, 则有

$$np = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = EX.$$

对(1)式子中的 x 再求导数, 则有

$$n(x+y)^{n-1} + n(n-1)x(x+y)^{n-2} = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^{k-1} y^{n-k}$$

再两边同时乘以 x , 并令 $x = p, y = 1-p$, 则有

$$np + n(n-1)p^2 = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

从而有

$$EX^2 = np + n^2 p^2 - np^2, \text{Var}(x) = EX^2 - (EX)^2 = np(1-p).$$

② 对于

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda), p(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

所以

$$EX = \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{(k-1)!} = \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \lambda$$

$$EX^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k(k-1) + k) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{(k-2)!} + EX = \lambda^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \lambda^2 + \lambda$$

所以

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \lambda.$$

③ 对于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$EX = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x \exp \left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right] dx$$

利用 $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 以及 $dx = \sigma dy$

$$\begin{aligned} EX &= \frac{\sigma}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma y + \mu) \exp \left[-\frac{y^2}{2} \right] dy = \frac{\sigma}{\sigma \sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \sigma y e^{-\frac{y^2}{2}} dy + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right] \\ &= \frac{\sigma}{\sigma \sqrt{2\pi}} (0 + \mu \sqrt{2\pi}) = \mu \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right] dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right] dx. \end{aligned}$$

利用 $z = x - \mu$, 则有

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty-\mu}^{+\infty-\mu} z^2 \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{z}{\sigma} \right)^2 \right] d(z + \mu) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{z}{\sigma} \right)^2 \right] dz. \end{aligned}$$

再利用 $z = \sigma x$, 有

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma x)^2 \cdot \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\sigma x}{\sigma} \right)^2 \right] d(\sigma x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \sigma^2 \cdot \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \exp \left[-\frac{x^2}{2} \right] dx \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \end{aligned}$$

由标准正态分布的方差为1, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$, 从而可得到

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

2. 设 $X \sim N(3, 4)$, 求 $P(2 < X \leq 5)P(4 < X \leq 10)P|X| > 2$ 。(请通过查正态分布函数表算出具体结果)

取 $Z = \frac{X-3}{2}$, 则 $Z \sim N(0, 1)$, 所以有

$$P(2 < Z \leq 5) = P(-0.5 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -0.5) = 0.8413 - (1 - 0.6915) = 0.5328$$

$$P(-4 < Z \leq 10) = P(-3.5 < Z < 3.5) = 1 - 2 * P(Z < -3.5) = 1 - 2 * 0.0062 = 0.9876$$

$$P(|X| > 2) = P(Z > 0.5) + P(Z < -2.5) = (1 - 0.6915) - (1 - 0.9838) = 0.3023.$$

3. 一个复杂的系统, 由100个互相独立起作用的部件所组成。在整个运行期间每个部件损坏

的概率为0.10。为了整个系统起作用至少必需有85个部件工作。求整个系统工作的概率。

设系统正常工作的零件个数为 X ,则利用正态分布近似有 $X \sim N(90, 9)$ 。取 $Z = \frac{X - 90}{3} \sim N(0, 1)$,从而有

$$P(X \geq 85) = P(Z \geq -\frac{5}{3}) = 1 - P(Z < -\frac{5}{3}) = 0.9525.$$

4.设在一段时间内进入某一商店的顾客人数 X 服从泊松分布 $Poisson(\lambda)$, 每个顾客购买某种物品的概率为 p , 并且各个顾客是否购买该种物品相互独立, 证明进入商店的顾客购买这种物品的人数 Y 服从泊松分布 $Poisson(\lambda p)$.

$$\begin{aligned} p(Y = k) &= \sum_{m=k}^{+\infty} p(X = m) p(Y = k | X = m) = \sum_{m=k}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^m}{m!} C_m^k p^k (1-p)^{m-k} \\ &= e^{-\lambda} p^k \sum_{m=k}^{+\infty} \frac{\lambda^m}{m!} \frac{m!}{k!(m-k)!} (1-p)^{m-k} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k p^k}{k!} \sum_{m=k}^{+\infty} \frac{\lambda^{m-k} (1-p)^{m-k}}{(m-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k p^k}{k!} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^m}{(m)!} = \frac{\lambda^k p^k}{k!} e^{-\lambda + \lambda(1-p)} = \frac{\lambda^k p^k}{k!} e^{-\lambda p} \end{aligned}$$

所以 $Y \sim Poisson(\lambda p)$